

MiBanco App Móvil

Especificación visual y de constraints para el desarrollo en Android (ConstraintLayout / LinearLayout). Material de referencia para alumnos del curso.



CONTENIDO

1. Sistema de diseño y convenciones
2. Diagrama de flujo de navegación
3. Pantalla 1 — Login
4. Pantalla 2 — Registro
5. Pantalla 3 — Datos personales
6. Pantalla 4 — Home (Dashboard)
7. Pantalla 5 — Beneficiarios
8. Pantalla 6 — Cuenta
9. Pantalla 7 — Transferir · Seleccionar beneficiario
10. Pantalla 8 — Transferir · Monto y concepto

PLATAFORMA
Android nativo

LAYOUTS
ConstraintLayout / LinearLayout

UNIDADES
dp / sp

VERSIÓN
1.0

Sistema de diseño

Tokens de color, tipografía, espaciado y convenciones de anotación que se usan a lo largo del documento.

COLORES PRINCIPALES

	Primary Dark #1E40AF		Primary #2563EB
	Primary Light #3B82F6		Success #10B981
	Texto #0F172A		Texto sec. #64748B
	Background #F8FAFC		Border #E2E8F0

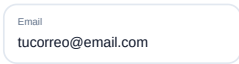
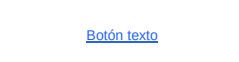
TIPOGRAFÍA Y TAMAÑOS

Display 24sp · bold — Títulos de pantalla
Title 18sp · semibold — Subtítulos / Saldo
Body 14sp · regular — Texto general
Caption 12sp · regular — Labels / Helpers
Micro 10sp · medium — Tabs / Estados

ESCALA DE ESPACIADO (8-PT GRID)

4dp · 8dp · 12dp · **16dp** · **24dp** · 32dp · 48dp

COMPONENTES BASE

	TextInputLayout · 56dp alto · radius 12dp · borde 1.5dp · label flotante 12sp
	MaterialButton primary · 56dp alto · radius 12dp · texto blanco semibold
	MaterialButton outlined · borde primary · texto primary
	TextButton · enlaces / acciones secundarias

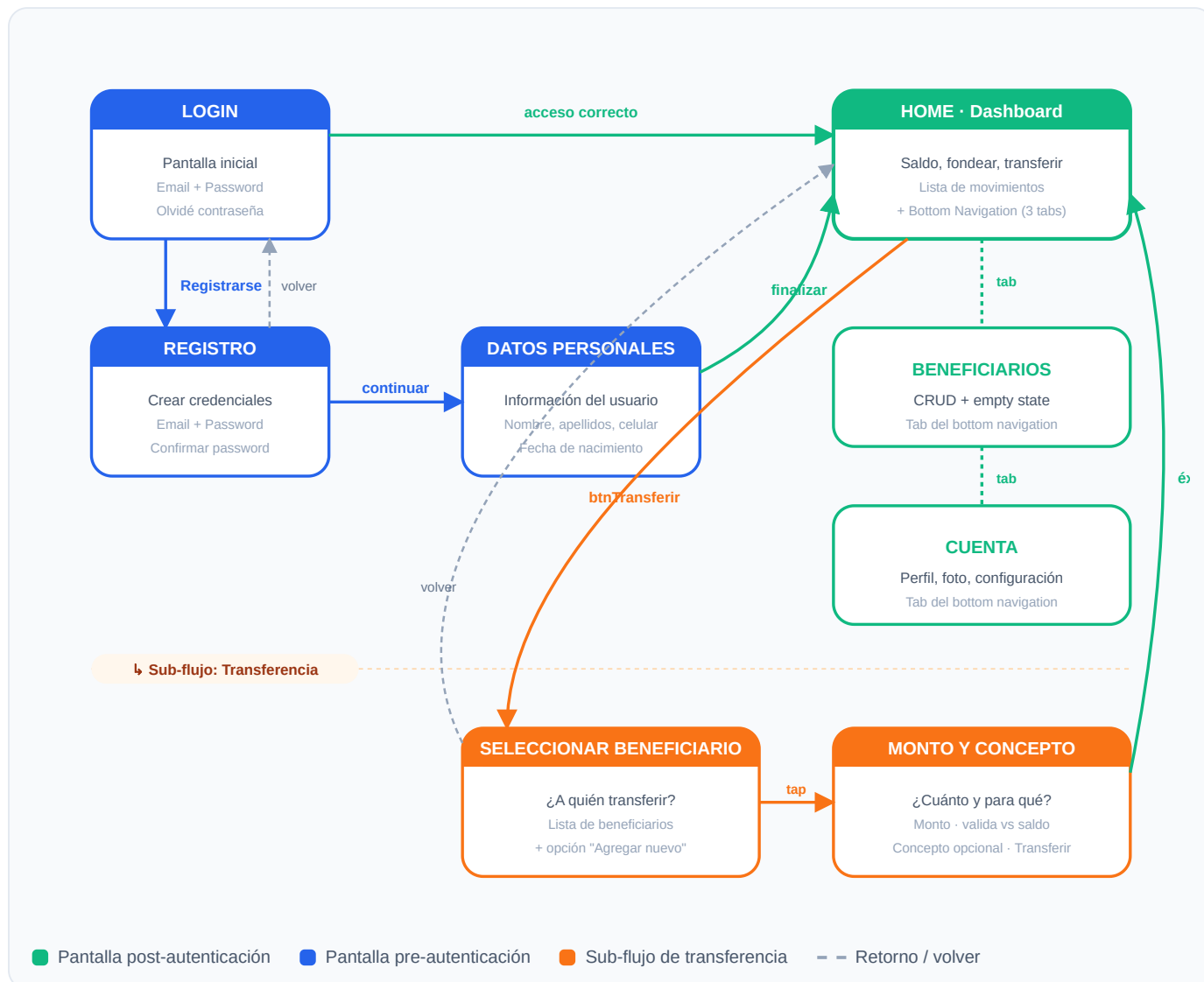
CONVENCIONES DE ANOTACIÓN

En cada mockup encontrarás líneas y medidas **en rojo** que indican **constraints** (márgenes y separaciones en dp). Los **IDs en azul** corresponden al nombre sugerido del View en el XML.

Lectura rápida
---- 16dp ---- separación / margen
btnLogin ID del componente
match_parent / wrap_content tamaño del View

Flujo de navegación

Cómo se conectan las pantallas. Las flechas sólidas indican navegación principal, las punteadas indican un retorno o acción secundaria.



Notas para implementación: El cambio entre Home, Beneficiarios y Cuenta se realiza con un único **BottomNavigationView** y tres **Fragments**. El flujo de Login y Registro se maneja con **Activities** separadas o un **NavGraph** dedicado al flujo de autenticación. El **sub-flujo de transferencia** (en naranja) se lanza desde el `btnTransferir` del Home como un **NavGraph** aparte (o dos **Activities** encadenadas) y al completarse vuelve al Home con `popBackStack` mostrando un **Snackbar** de confirmación. Al completar Datos personales se navega al Home limpiando el back stack.

Login

Pantalla de acceso. Permite iniciar sesión con email y contraseña, recuperar contraseña o ir a la pantalla de registro.



ELEMENTOS Y CONSTRAINTS

ID / Tipo	Constraints
imgLogo ImageView	96×96dp · top → parent 124dp · centerHorizontal=parent
tvAppName TextView	top → imgLogo bottom 16dp · centerHorizontal · 22sp bold
etEmail TextInputLayout	0dp ancho · start/end → parent 24dp · top → tvAppName 36dp · 56dp alto
etPassword TextInputLayout	0dp ancho · start/end → parent 24dp · top → etEmail 16dp · 56dp alto · inputType=password
tvForgotPassword TextView	wrap · end → parent 24dp · top → etPassword 16dp · 12sp · color primary
btnLogin MaterialButton	0dp ancho · start/end → parent 24dp · top → tvForgotPassword 30dp · 56dp alto
tvGoToRegister TextView	wrap · centerHorizontal · bottom → parent 32dp · texto enriquecido (Spannable) con "Regístrate" en color primary

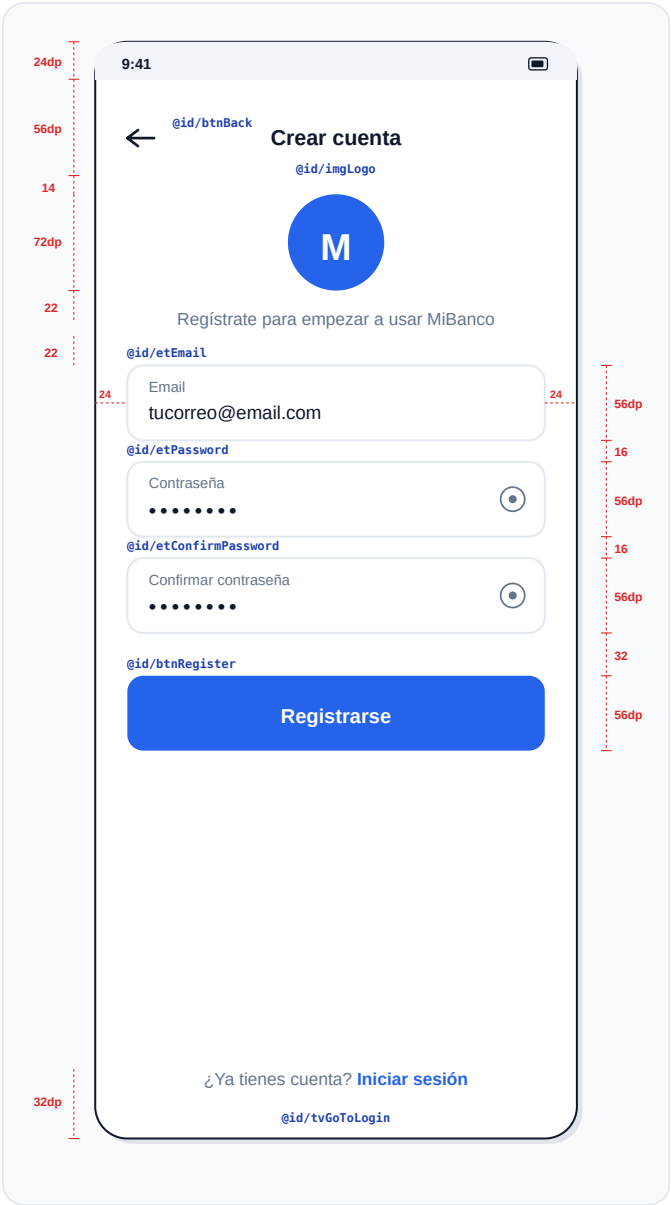
NAVEGACIÓN

- btnLogin** → Validar credenciales → **HomeActivity** (limpiar back stack)
- tvForgotPassword** → ForgotPasswordActivity (fuera de alcance del proyecto)
- tvGoToRegister** → **RegisterActivity**

Tip: Usar **ConstraintLayout** como root. Envolver el contenido en un **ScrollView** para evitar que el teclado tape los campos.

Registro

Crear cuenta nueva con email y contraseña. Al confirmar, el usuario continúa al formulario de Datos personales.



ELEMENTOS Y CONSTRAINTS

ID / Tipo	Constraints
btnBack ImageButton	24×24dp · start → parent 24dp · top → parent 16dp (dentro del Toolbar) · ic_arrow_back
tvToolbarTitle TextView	centerHorizontal · centerVertical en Toolbar · 16sp bold
imgLogo ImageView	72×72dp · top → Toolbar 14dp · centerHorizontal
tvSubtitle TextView	top → imgLogo 22dp · centerHorizontal · 13sp · color text-secondary
etEmail TextInputLayout	0dp ancho · start/end 24dp · top → tvSubtitle 22dp · 56dp alto
etPassword TextInputLayout	top → etEmail 16dp · misma anchura · inputType=password
etConfirmPassword TextInputLayout	top → etPassword 16dp · misma anchura · inputType=password
btnRegister MaterialButton	top → etConfirmPassword 32dp · 0dp ancho · start/end 24dp · 56dp alto
tvGoToLogin TextView	centerHorizontal · bottom → parent 32dp · Spannable

VALIDACIONES

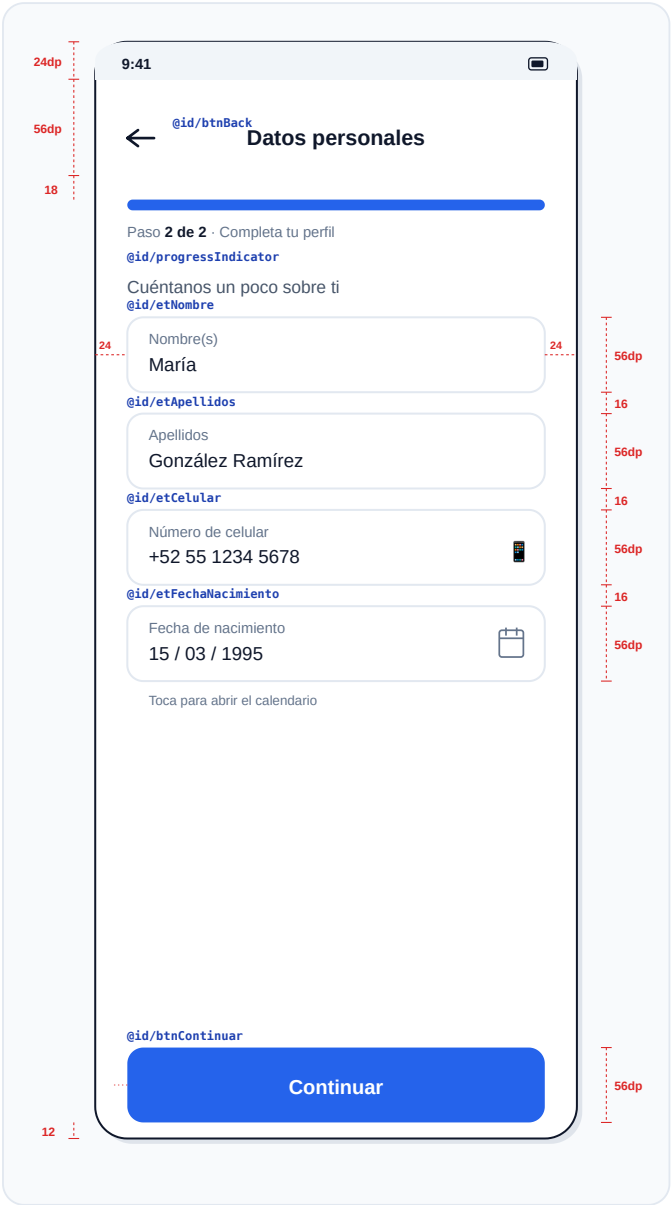
- Email con formato válido
- Password mínimo 8 caracteres
- Password = ConfirmPassword
- Mostrar error en el TextInputLayout (**setError**)

NAVEGACIÓN

btnBack → finish() (regresa a Login)
btnRegister → validar → **DatosPersonalesActivity**
tvGoToLogin → finish()

Datos personales

Captura de información del usuario después del registro. Al completar, se navega al Home limpiando el back stack.



ELEMENTOS Y CONSTRAINTS

ID / Tipo	Constraints
btnBack ImageButton	start → parent 24dp · centerVertical en Toolbar
progressIndicator LinearProgressIndicator	0dp ancho · start/end 24dp · top → Toolbar 18dp · progress=100
etNombre TextInputLayout	top → tvSection 12dp · 0dp ancho · start/end 24dp · 56dp · inputType=textPersonName
etApellidos TextInputLayout	top → etNombre 16dp · idénticos constraints horizontales
etCelular TextInputLayout	top → etApellidos 16dp · inputType=phone · maxLength 14
etFechaNacimiento TextInputLayout	top → etCelular 16dp · focusable=false · clickable=true · endIcon=calendar · abre MaterialDatePicker
btnContinuar MaterialButton	0dp ancho · start/end 24dp · bottom → parent 12dp · 56dp alto

PATRÓN "BOTÓN ABAJO"

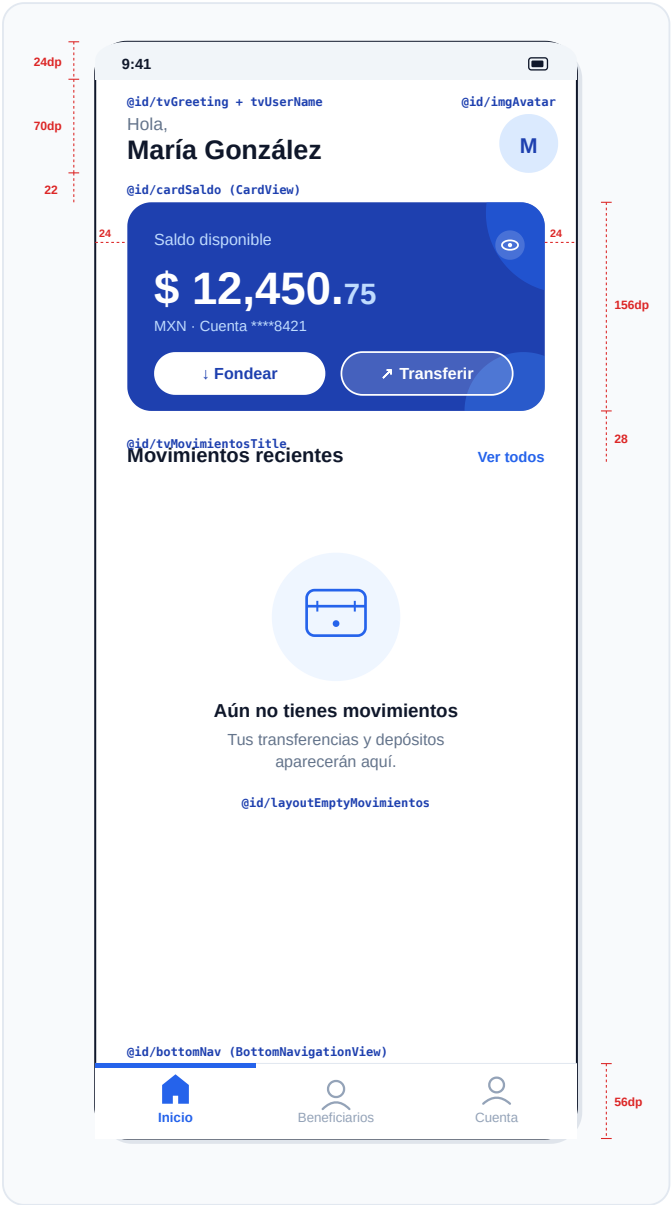
El botón **btnContinuar** queda anclado al borde inferior. Los campos van dentro de un **ScrollView** entre el progress indicator y el botón para no taparlo cuando aparezca el teclado.

NAVEGACIÓN

- btnBack** → regresa a Registro
- btnContinuar** → guardar perfil → **HomeActivity** con flag `FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK | NEW_TASK`

Home — Dashboard

Pantalla principal con saldo, accesos rápidos (fondear/transferir) y lista de movimientos. Incluye el BottomNavigationView con 3 tabs.



ELEMENTOS Y CONSTRAINTS

ID / Tipo	Constraints
imgAvatar ShapeableImageView	44×44dp · end → parent 24dp · top → parent 16dp · cornerFamily=rounded
cardSaldo CardView	0dp · start/end 24dp · top → header 22dp · 156dp alto · radius 18dp · backgroundTint primaryDark
tvSaldoLabel + tvSaldoMonto	Dentro de cardSaldo · padding 20dp
btnFondear MaterialButton	Dentro de cardSaldo · 32dp alto · texto color primary · fondo blanco · iconStart=ic_arrow_down
btnTransferir MaterialButton	start → btnFondear end 12dp · style=outlined · texto blanco · borde blanco
tvMovimientosTitle	top → cardSaldo 28dp · start 24dp · 15sp bold
tvVerTodos	end → parent 24dp · alignBaseline tvMovimientosTitle
rvMovimientos RecyclerView	top → tvMovimientosTitle 12dp · 0dp ancho/alto · bottom → bottomNav · LinearLayoutManager vertical
LayoutEmptyMovimientos LinearLayout (empty)	Mismo lugar que el RecyclerView · visibility=visible cuando lista vacía · centerInParent del contenedor
bottomNav BottomNavigationView	0dp ancho · start/end 0dp · bottom → parent 0dp · 56dp alto · 3 menu items

ESTADOS DE LA LISTA

Vacío: rvMovimientos.visibility = GONE, layoutEmpty.visibility = VISIBLE

Con datos: Inverso al anterior. Cada item: 64dp alto, 16dp padding, ícono 40dp, descripción + monto.

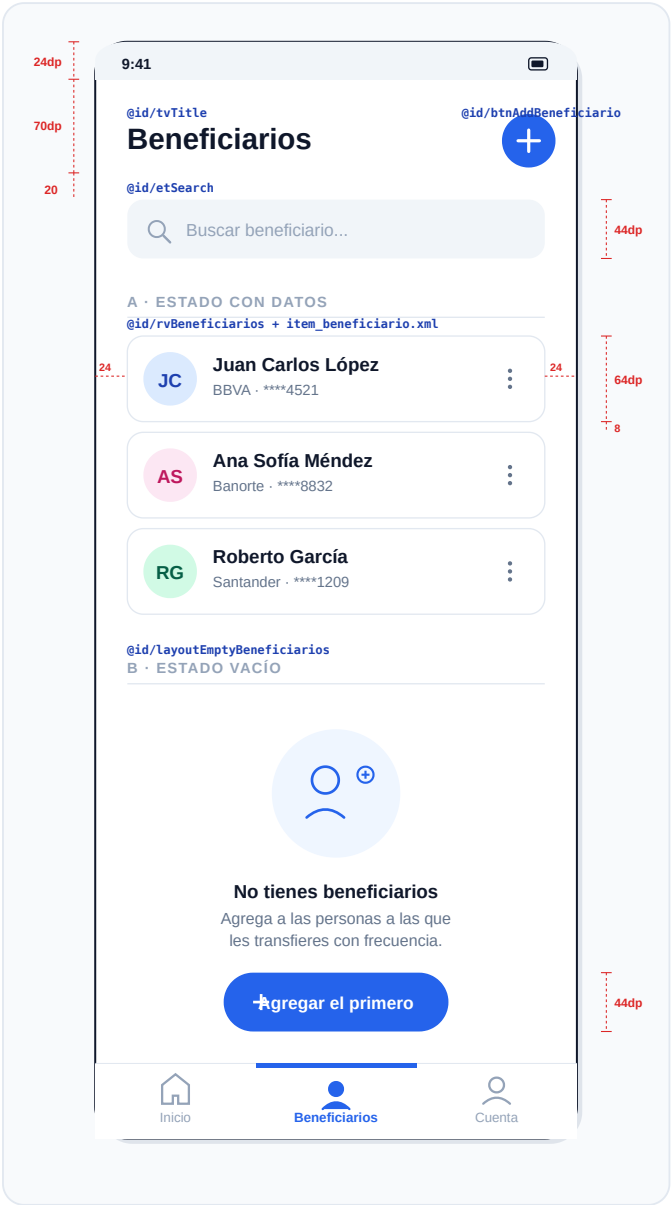
NAVEGACIÓN

btnFondear / btnTransferir → siguientes pantallas (fuera de alcance)

bottomNav → cambia entre Fragments: HomeFragment · BeneficiariosFragment · CuentaFragment

Beneficiarios

CRUD de beneficiarios con dos estados: **vacío** (cuando no hay registros) y **con datos** (lista). Mismo Fragment, dos vistas conmutables.



ELEMENTOS Y CONSTRAINTS

ID / Tipo	Constraints
tvTitle TextView	start 24dp · top 16dp · 22sp bold
btnAddBeneficiario FloatingActionButton (mini) o ImageButton	40×40dp · end 24dp · alignBaseline tvTitle · backgroundTint primary · ic_add
etSearch EditText / TextInputLayout	0dp ancho · start/end 24dp · top → tvTitle 20dp · 44dp alto · drawableStart=ic_search · background=#F1F5F9
rvBeneficiarios RecyclerView	0dp · start/end 24dp · top → etSearch 20dp · bottom → bottomNav 0dp · LinearLayoutManager · clipToPadding=false
layoutEmptyBeneficiarios LinearLayout vertical	centerInParent del contenedor (mismo que rvBeneficiarios) · gravity=center · padding 32dp
btnAgregarPrimero MaterialButton	Dentro de layoutEmpty · 44dp alto · radius 22dp · iconStart=ic_add

ITEM DEL RECYCLERVIEW

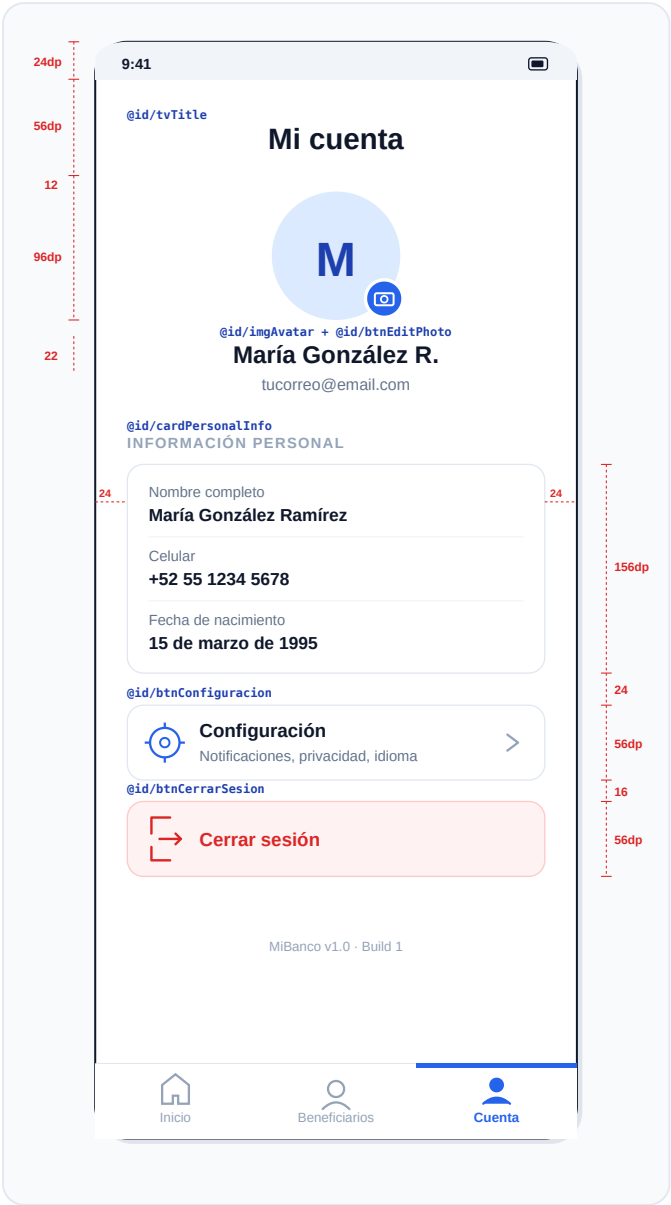
- item_beneficiario.xml** · 64dp alto · ConstraintLayout
 - imgAvatar 40×40dp · circular · start 12dp · centerVertical
 - tvNombre · start → imgAvatar end 12dp · top 12dp · 14sp bold
 - tvBanco · start → imgAvatar end 12dp · top → tvNombre 4dp · 11sp · color secondary
 - btnMore · end 12dp · centerVertical · ic_more_vert (abre menú: Editar / Eliminar)

CRUD

- Create:** btnAdd / btnAgregarPrimero → AddBeneficiarioActivity (form modal)
- Read:** RecyclerView con Adapter + ViewHolder
- Update:** btnMore → menú "Editar" → AddBeneficiarioActivity en modo edición
- Delete:** btnMore → menú "Eliminar" → AlertDialog de confirmación

Cuenta

Perfil del usuario con foto, datos personales (solo lectura), acceso a configuración y opción de cerrar sesión.



ELEMENTOS Y CONSTRAINTS

ID / Tipo	Constraints
tvTitle TextView	centerHorizontal · top 16dp · 22sp bold · texto "Mi cuenta"
imgAvatar ShapeableImageView	96×96dp · top → Toolbar 12dp · centerHorizontal · cornerSize=50% · scaleType=centerCrop
btnEditPhoto ImageButton (FAB mini)	28×28dp · end → imgAvatar end -4dp · bottom → imgAvatar bottom -4dp · ic_camera · backgroundTint primary · borde blanco
tvUserName TextView	top → imgAvatar 22dp · centerHorizontal · 18sp bold
tvUserEmail TextView	top → tvUserName 4dp · centerHorizontal · 12sp · color secondary
cardPersonalInfo MaterialCardView	0dp · start/end 24dp · top → tvLabel 8dp · 156dp alto · radius 12dp · contiene 3 filas con divisores
btnConfiguracion MaterialCardView clickable	0dp · start/end 24dp · top → cardPersonalInfo 24dp · 56dp alto · drawableStart=ic_settings · drawableEnd=ic_chevron
btnCerrarSesion MaterialCardView clickable	top → btnConfiguracion 16dp · 56dp alto · backgroundTint #FEF2F2 · stroke #FECACA · texto color #DC2626 · drawableStart=ic_logout
tvVersion TextView	centerHorizontal · top → btnCerrarSesion 56dp · 10sp · color text-tertiary
bottomNav BottomNavigationView	0dp · start/end/bottom 0dp · 56dp · tab "Cuenta" seleccionado

COMPORTAMIENTO

btnEditPhoto: abre selector con opciones *Cámara* / *Galería* (BottomSheetDialog). Pide permisos READ_MEDIA_IMAGES / CAMERA. Carga la imagen con **Glide** en imgAvatar.

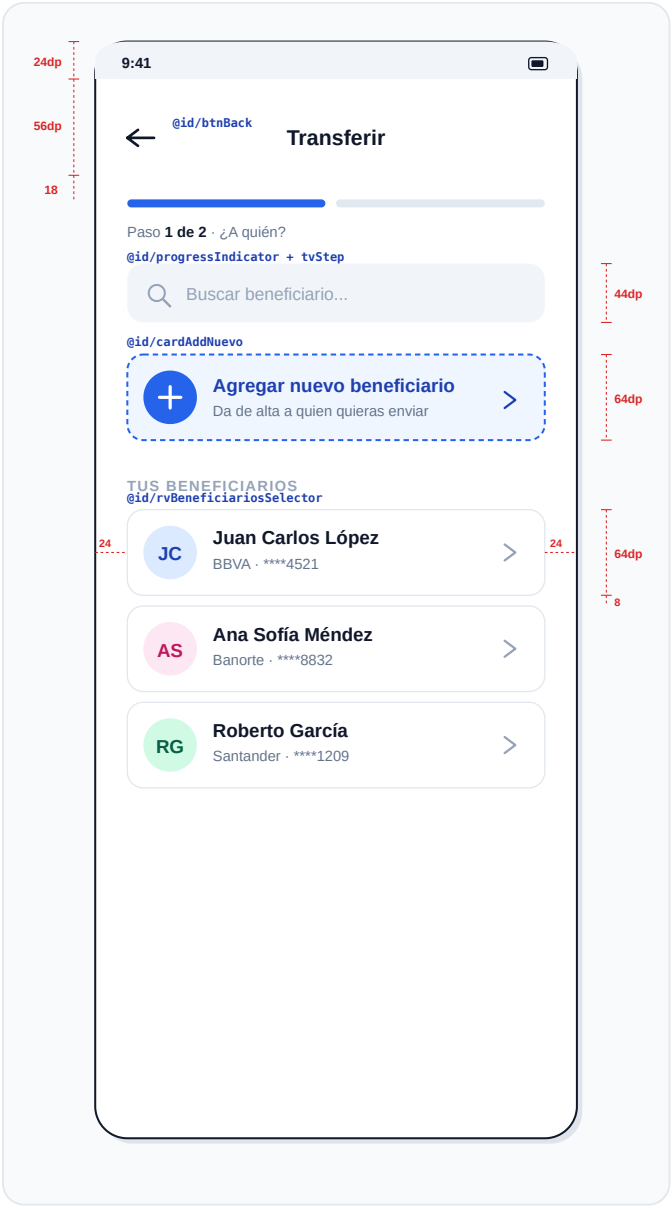
btnCerrarSesion: muestra **AlertDialog** de confirmación antes de salir. Limpia SharedPreferences/DataStore y navega a LoginActivity con CLEAR_TASK.

NAVEGACIÓN

- btnConfiguracion** → ConfiguracionActivity (fuera de alcance)
- btnCerrarSesion** → AlertDialog → **LoginActivity** (limpiar back stack)

Transferir · Seleccionar beneficiario

Paso 1 del flujo de transferencia. El usuario elige un beneficiario existente o agrega uno nuevo. Se accede desde el botón "Transferir" del Home.



ELEMENTOS Y CONSTRAINTS

ID / Tipo	Constraints
btnBack ImageButton	start 24dp · centerVertical en Toolbar · ic_arrow_back
tvToolbarTitle TextView	centerHorizontal · centerVertical en Toolbar · "Transferir" · 16sp bold
progressIndicator LinearProgressIndicator	0dp ancho · start/end 24dp · top → Toolbar 18dp · progress=50
tvStep TextView	start 24dp · top → progress 12dp · 11sp · "Paso 1 de 2 · ¿A quién?"
etSearch EditText	0dp ancho · start/end 24dp · top → tvStep 20dp · 44dp alto · drawableStart=ic_search · background=#F1F5F9
cardAddNuevo MaterialCardView clickable	0dp · start/end 24dp · top → etSearch 24dp · 64dp alto · radius 12dp · stroke 1.5dp dashed primary · background #EFF6FF
rvBeneficiariosSelector RecyclerView	0dp · start/end 24dp · top → tvSection 14dp · bottom → parent 16dp · LinearLayoutManager · reutiliza item_beneficiario.xml en modo "selección"

DIFERENCIA VS PANTALLA "BENEFICIARIOS"

Aunque visualmente se parece a la pantalla del tab Beneficiarios, aquí **no hay menú "more" (⋮)** en cada item — al tap se selecciona y avanza al paso 2. El item completo es clickable, no editable. Se puede reusar el adapter con un parámetro mode = SELECT.

ESTADOS

Sin beneficiarios: mostrar solo la card "Agregar nuevo" y un texto "Aún no tienes beneficiarios. Agrega al primero para transferir."

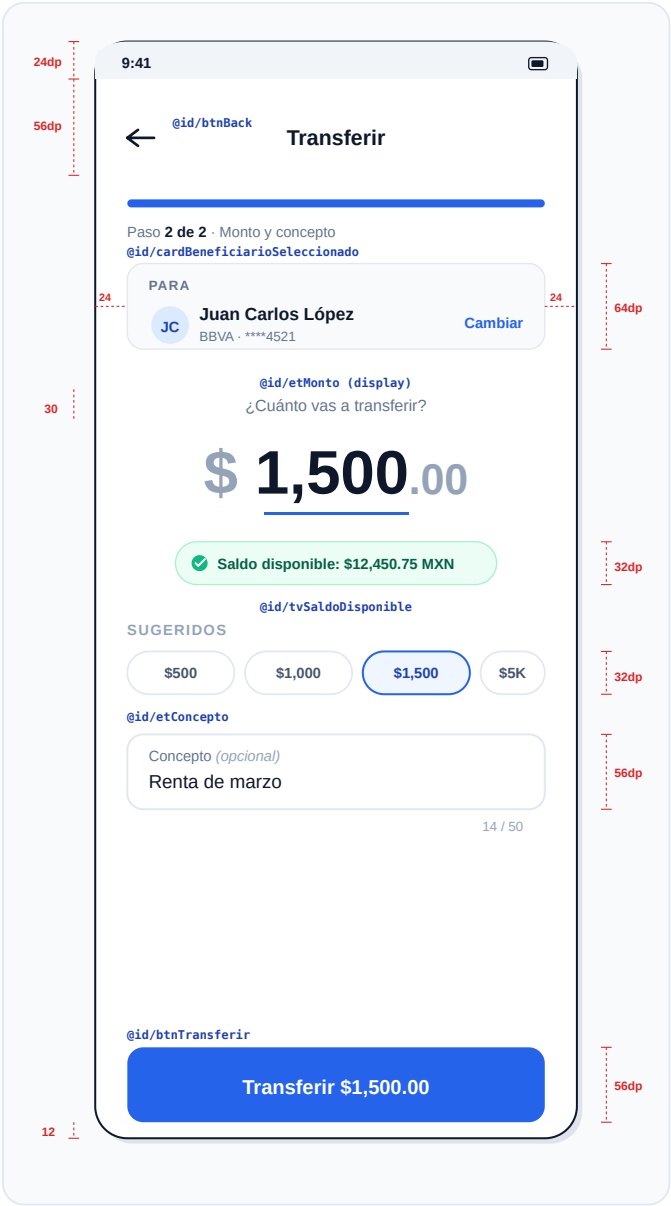
Búsqueda sin resultados: "Ningún beneficiario coincide con tu búsqueda."

NAVEGACIÓN

- btnBack** → finish() (regresa al Home)
- cardAddNuevo** → AddBeneficiarioActivity (modo creación) → al volver, refresca la lista
- tap en item** → MontoTransferenciaFragment con el ID del beneficiario por argumento (Bundle / SafeArgs)

Transferir · Monto y concepto

Paso 2 del flujo. El usuario captura el monto (validado contra el saldo disponible) y un concepto opcional. Al confirmar se ejecuta la transferencia.



ELEMENTOS Y CONSTRAINTS

ID / Tipo	Constraints
<code>cardBeneficiarioSeleccionado</code> MaterialCardView	0dp · start/end 24dp · top → tvStep 20dp · 64dp alto · clickable=true (al tap regresa al paso 1)
<code>tvLabelPara</code> TextView	start 16dp · top 8dp dentro de la card · 10sp letterSpacing 0.1 · "PARA"
<code>btnCambiar</code> TextButton	end 12dp · centerVertical en card · texto color primary · 11sp bold
<code>tvAmountLabel</code>	top → cardBeneficiario 30dp · centerHorizontal · 12sp · "¿Cuánto vas a transferir?"
<code>etMonto</code> EditText (custom display)	centerHorizontal · top → tvAmountLabel 14dp · 46sp bold · inputType=numberDecimal · prefijo "\$" · format <code>NumberFormat.getCurrencyInstance(...)</code> al perder foco
<code>tvSaldoDisponible</code> TextView (chip)	centerHorizontal · top → etMonto 22dp · 32dp alto · drawableStart=ic_check_circle · background pill verde claro
<code>chipGroupSugeridos</code> ChipGroup	0dp ancho · start/end 24dp · top → tvSaldoDisponible 38dp · singleSelection=true · cada Chip 32dp alto
<code>etConcepto</code> TextInputLayout	0dp · start/end 24dp · top → chipGroup 30dp · 56dp · counter=true · counterMax=50 · helper="Opcional"
<code>btnTransferir</code> MaterialButton	0dp · start/end 24dp · bottom → parent 12dp · 56dp alto · texto dinámico "Transferir \$X" · enabled solo si monto válido

VALIDACIÓN DE SALDO

En cada cambio del campo monto:

- Si `monto > saldo` → chip cambia a fondo #FEF2F2 con icono  rojo y texto "El monto excede tu saldo". `btnTransferir.isEnabled = false`
- Si `monto ≤ 0` → chip neutro, botón deshabilitado
- Si `monto` válido → chip verde como en el mockup, botón habilitado

Tip: usa un **TextWatcher** sobre `etMonto` y/o un **ViewModel** con `StateFlow<TransferenciaUiState>`.

NAVEGACIÓN

- `btnBack / cardBeneficiarioSeleccionado tap` → regresa a Seleccionar beneficiario
- `chipGroupSugeridos` → autocompleta `etMonto`
- `btnTransferir` → AlertDialog de confirmación → API call → Snackbar de éxito → `popBackStack` al Home (refrescando saldo y movimientos)